



1. (15 نمره)

الف- (5 نمره) الگوریتمی را با استفاده از فلوچارت نمایش دهید که یک عدد صحیح مثبت را از کاربر دریافت کرده و مقلوب (برعکس) آن را محاسبه و چاپ نماید (مثلاً اگر ورودی ۱۲۳ بود، خروجی ۳۲۱ باشد).

ب- (10 نمره) با استفاده از الگوریتم بند الف، تابع زیر را به زبان C طوری بنویسید که یک عدد صحیح n را به عنوان آرگومان ورودی دریافت کرده و مقلوب آن را محاسبه کند و حاصل را در قالب مقدار بازگشتی برگرداند.

```
int Reverse(int n){
```

```
}
```

2. (25 نمره)

الف- (10 نمره) الگوریتمی را با استفاده از فلوچارت نمایش دهید که یک عدد صحیح مثبت ($n > 1$) را از کاربر دریافت کرده و بررسی کند آیا آن عدد اول است یا خیر. اگر اول بود پیام Yes و اگر نبود No چاپ کند.

ب- (15 نمره) بر مبنای الگوریتم بند الف، تابع زیر را به زبان C طوری بنویسید که عدد n را به عنوان آرگومان ورودی دریافت کرده و اگر عدد اول است مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار 0 را برگرداند.

```
int isPrime(int n){
```

```
}
```

3. (15 نمره)

با مفهوم اعداد **Emirp** آشنا شوید: عددی **Emirp** است که هم خودش اول باشد و هم مقلوب (برعکس) آن عددی اول باشد (مثلاً 13 یک عدد **Emirp** است چون هم 13 اول است و هم 31)

الف- (5 نمره) این الگوریتم را با استفاده از دو تابع سوال‌های ۱ و ۲ در قالب یک فلوچارت بازنویسی کنید (فرض کنید توابع **Reverse** و **IsPrime** آماده هستند و فقط آن‌ها را فراخوانی کنید)

ب- (۱۰ نمره) با استفاده از توابع سوال ۱ و ۲، تابع زیر را در زبان C طوری کامل کنید که مشخص کند عدد ورودی **Emirp** است یا خیر. در صورتی که عدد **n** ویژگی **Emirp** را داشت مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار 0 را برگرداند.

```
int isEmirp(int n){
```

```
}
```

4. (15 نمره) دو ایراد در قطعه کد زیر وجود دارد. آنها را بیان و اصلاح کنید.

```
#include <stdio.h>
void calculateSum(int a, int b) {
    int total = a + b;
    return total;
}

int main() {
    int x, y;
    printf("Enter x and y: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);

    int total = 0;
    calculateSum(x, y);
    printf("The Total is: %d", total);
    return 0;
}
```

5. (20 نمره) امتیازی**

در این مسئله، کاربر یک مقدار پولی را به عنوان ورودی وارد می کند. ما به دنبال آن هستیم تا ببینیم به چند طریق میتوانیم با استفاده از سکه های 2 و 5 و 7 تومانی، مقدار پول وارد شده توسط کاربر را با 2 شرط زیر بسازیم:

شرط 1) از هر نوع سکه باید حداقل 1 بار استفاده شود.

شرط 2) تعداد سکه های 2 تومانی استفاده شده باید زوج باشد.

در نهایت تعداد راه های ایجاد این مقدار پول را به عنوان خروجی به کاربر تحویل دهیم.

الف) - (10 نمره) شبه کدی بنویسید که از کاربر یک مقداری برای پول به عنوان ورودی بگیرد و تعداد تمام حالات شرایط مسئله را به عنوان خروجی چاپ کند.

ب) - (10 نمره) این تابع را در زبان C طوری کامل کنید که مقدار پول را به عنوان ورودی تابع بگیرد و تعداد حالات مذکور را به عنوان خروجی برگرداند.

```
int NumberOfWays(int n) {
```

```
}
```

(مثال)

input = 14 output = 0

input = 16 output = 1 → { 2 سکه 2 تومانی، 1 سکه 5 تومانی، 1 سکه 7 تومانی }

input = 50 output = 6

{ 12 سکه 2 تومانی، 1 سکه 5 تومانی، 3 سکه 7 تومانی }

{ 6 سکه 2 تومانی، 2 سکه 5 تومانی، 4 سکه 7 تومانی }

{ 14 سکه 2 تومانی، 3 سکه 5 تومانی، 1 سکه 7 تومانی }

{ 8 سکه 2 تومانی، 4 سکه 5 تومانی، 2 سکه 7 تومانی }

{ 2 سکه 2 تومانی، 5 سکه 5 تومانی، 3 سکه 7 تومانی }

{ 4 سکه 2 تومانی، 7 سکه 5 تومانی، 1 سکه 7 تومانی }

⚠ در تحویل تمرین، حتما به نکات زیر توجه نمایید:

❖ هیچ گونه شباهتی در انجام تمرین بین افراد مختلف پذیرفته نمی‌شود. در صورت کشف هرگونه تقلب مطابق قوانین درس با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
○ پیشنهاد می‌شود از امکان رفع اشکال خصوصی، حداکثر استفاده را نمایید!

❖ پاسخ هر پرسشی که امکان آپلود برای آنها فراهم شده است را به صورت یک فایل pdf. و با نام `HW4_< StdID>` آپلود نمایید. (که StdID شماره دانشجویی شماست. به عنوان مثال اگر شماره دانشجویی کسی 810100000 باشد، فایل بارگذاری شده او باید به نام HW4_810100000 باشد)

❖ مهلت تحویل تمرین تا پایان روز چهارشنبه 1404/9/19 می‌باشد.
○ تمرین تنها در سامانه Elearn دریافت خواهد شد و از ایمیل آن خودداری نمایید.
○ مهلت تحویل تمرین، تمدید نخواهد شد؛ در منظم بودن تحویل، کوشا باشید.

❖ پس از مطالعه کامل تمرین، در صورت هرگونه ابهام با [امین غلامی](#) یا [آرش قربانخانی](#) در ارتباط باشید.
○ موضوع ایمیل را `HW4 ICSP` وارد نمایید.